

Prévention Santé Sécurité

Référentiel terrassement



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2226	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	O.BRZEZINSKI	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	O. DANNAU	L.KNOLL	Modification du 1 Modification et fusion du 2. Les Fouilles et blindages et 3 Les talus
C	19-12-2025	I.MUCCIGNATO	F.MARTIN	L.KNOLL	Modification du 2 les fouilles - Accès/sortie sécurisés tous les 15 m

Les Standards Terrassement présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer.

Les éléments de ce document se complètent des éléments présentés dans les Référentiels suivants:

- Référentiel Interactions engins-piétons (BYTP-REF-H&S-2212)
- Référentiel Engins de chantier et maintenances associées (BYTP-REF-H&S-2215)
- Référentiel Installations de chantier (BYTP-REF-H&S-2216)

Table des matières

1. Règles vitales Interactions engins-piétons	4. Les terrassements grande masse (1/2)
2. Les fouilles	5. Les terrassements grande masse (2/2)
2.1 Les blindages	6. Les terrassements “ verticaux” (puits, gares, etc.)
2.2 Les talus	7. Permis de fouille
3. Les pistes de chantier	



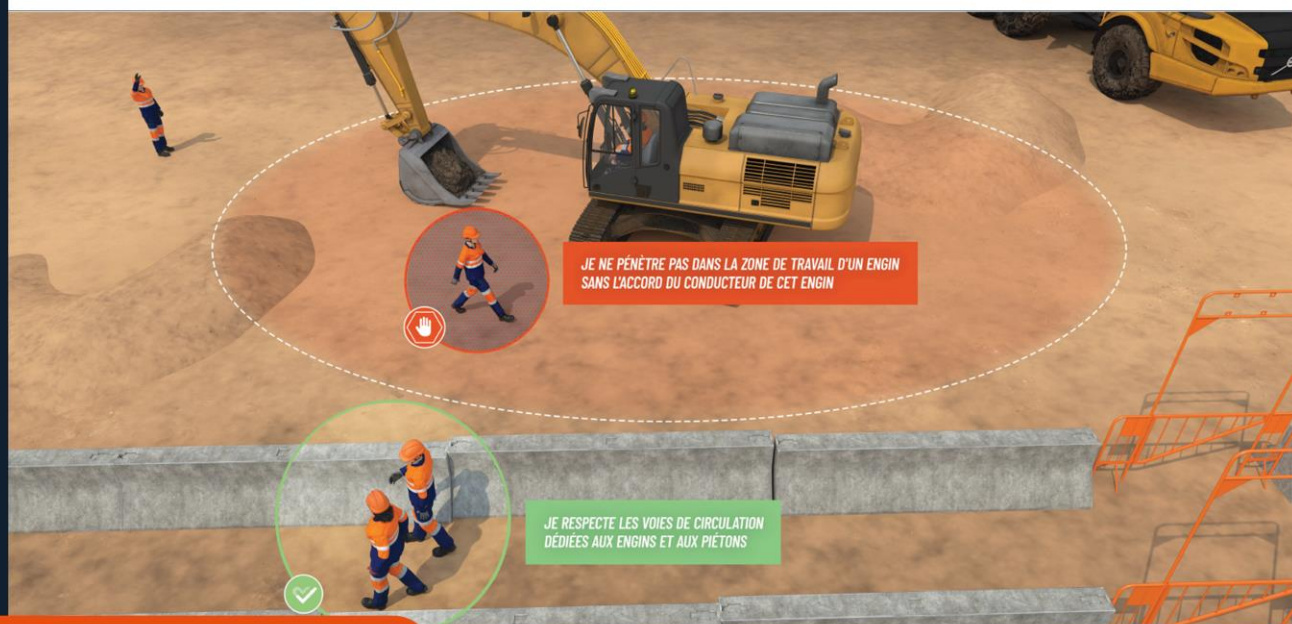
1. Règles vitales Interaction engins-piétons



RISQUE COLLISION



- ✓ Je respecte les **voies de circulation** dédiées aux engins et aux piétons
- ✓ Je ne pénètre pas dans la zone de travail d'un engin sans l'**accord du conducteur** de cet engin
- ✓ Je ne pénètre pas dans une **zone d'exclusion**



En cas d'impossibilité de respecter ces règles, je "STOP" et j'alerte ma hiérarchie

CULTURE
SÉCURITÉ

2. Les fouilles

Avant de commencer les travaux :

- Être en possession des plans d'implantation des réseaux (DICT pour la France) qui définissent l'emplacement et la nature des canalisations ou câbles souterrains dans la zone des travaux
- Assurer un repérage des réseaux sur site (marquage / piquetage des réseaux)
- Définir les mesures de sécurisation de la fouille. Pour toute fouille verticale de plus de 1,3 m de profondeur et largeur inférieure aux 2/3 de la profondeur = blindage (à défaut, redan, talutage justifiés).
- Définir une distance minimale entre la circulation des véhicules/engins et le bord de la fouille/excavation suite à une étude géotechnique et une analyse de risque ou à défaut en suivant les recommandations suivantes :
 - 1.5 m pour un engin à chenille
 - 2 m pour un engin à roues
 - 2.5 m pour un engin à roues et chargé

En fonction de la géologie du sol, une note de calcul par les Méthodes peut être nécessaire.

Pendant les travaux :

- Respect des mesures définies pendant la phase de préparation (mise en place du blindage, distance de sécurité, etc.)
- **Prévoir des accès et sorties sécurisés aux fouilles (tranchées), tous les 15 m**

Fouille ou accès non sécurisée = accès interdit à tout le personnel.

Fouille et accès sécurisés = accès limité au personnel autorisé

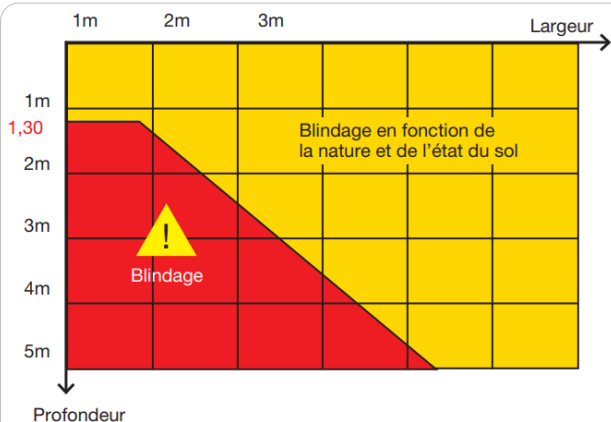
- Arrêt des opérations en cas d'imprévu : découverte d'un réseau, présence de déchets dangereux, engin de guerre, etc.

Découverte d'un engin de guerre = Arrêt immédiat / Procédure de situation d'urgence activée

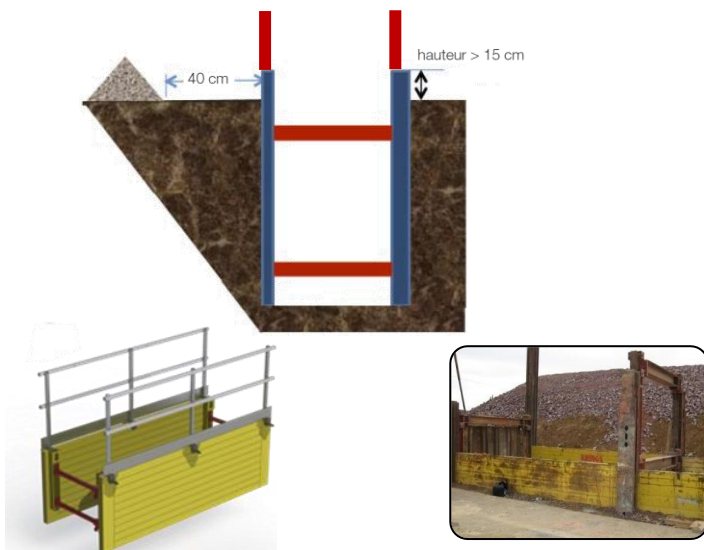
- **Après une période de pluie ou de gel**, les talus et excavations sont contrôlées par une personne compétente (COP).



2.1 Les blindages



Prévoir des protections collectives sur les blindages (si ceux-ci ne dépassent pas d'1m au moins par rapport aux circulations piétonnes)



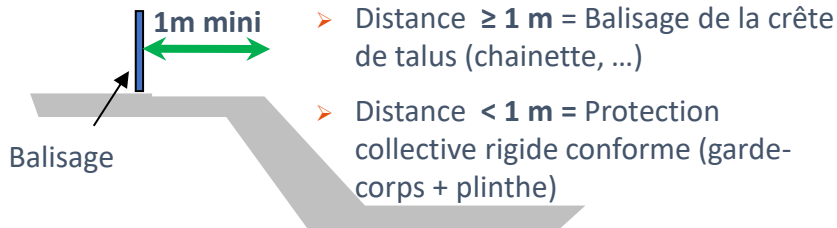
2.2 Les talus

L'angle des talus doit correspondre à la préconisation de l'organisme qui a réalisé l'étude de sol et être validé par la Direction Technique (COP).

Veiller à ce qu'il n'y ait aucune surcharge en tête de talus non prévue dans les calculs (implantation grues mobiles, positionnement des stockages...).

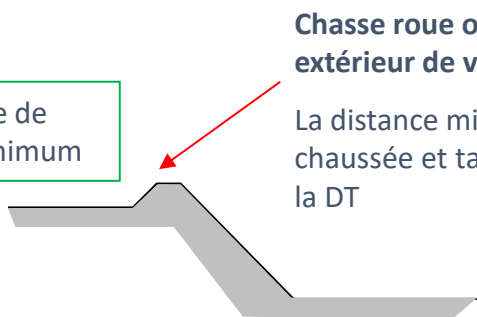
La pente d'un talus ne dépasse en aucun cas 1 pour 1 = 45°

Les circulations piétonnes doivent être protégées en tête de talus :



Les circulations des véhicules doivent être protégées en tête de talus par la création d'un merlon / chasse roue ou à défaut par un balisage en tête de talus :

Stockage/parking = retrait de la tête de talus de 2m minimum



Chasse roue obligatoire en extérieur de virage

La distance minimum entre chaussée et talus est validée par la DT

La hauteur minimale du chasse roue doit être supérieure ou égale à la moitié de la plus grande roue utilisée sur le chantier.

En absence de merlon, stockage interdit en crête de talus

Les mesures spécifiques pour les pluies doivent être mises en œuvre :

- Creusement de cunettes en crête et pied de talus
- Drainage

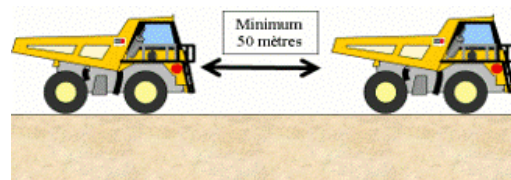
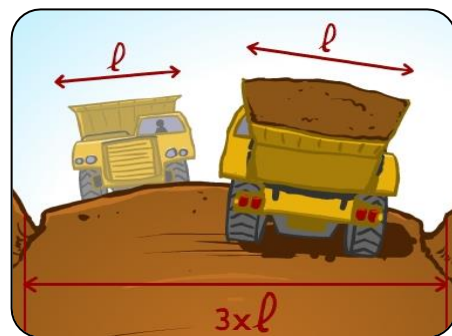
Si nécessaire, en complément prévoir un bâchage des talus (pour éviter l'affouillement dû aux eaux de ruissellement) ou toute autre mesure permettant d'assurer la stabilité du talus



3. Les pistes de chantier

Règles de circulation

- Distance entre 2 engins = 50m
- Largeur utile de piste = 3 fois la largeur de l'engin
- En cas de traversée d'une voie publique, homme trafic obligatoire
- Tenir compte de la coactivité potentielle
- Gyrophare, alarme de recul et feux allumés
- Vitesse max à définir selon les spécificités des sites
- Séparer, si possible, les différents flux de circulation (dumpers, poids lourds, véhicules légers...)



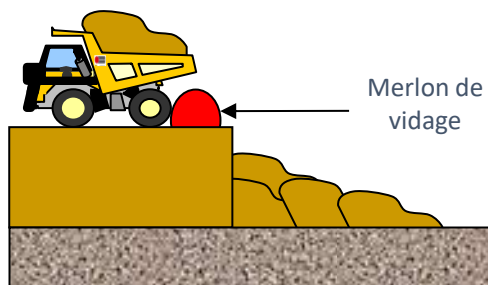
Les pistes de circulation doivent être

- Carrossées en prenant en compte les phénomènes climatiques (venues d'eau, pluies...), type de matériaux, géotextile, etc.
- Inspectées et entretenues régulièrement
- Arrosées le cas échéant (limitation de la poussière). Attention, ne pas arroser les rampes!



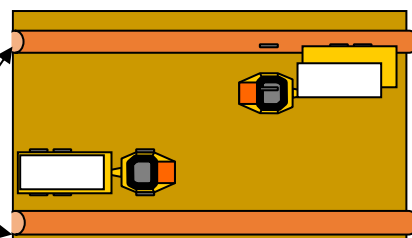
Utilisation de géotextile

Tout point singulier (croisement de pistes, traversée de voirie, réseau aérien, atelier de travail, rétrécissement nécessitant une priorité, ...) doit être signalé ou protégé.



Merlon de sécurité

Bourrelet de terre destiné à arrêter les camions en bord de remblai



Chasse roue d'une hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus grande roue des engins de chantier

4. Les terrassements grande masse – 1/2

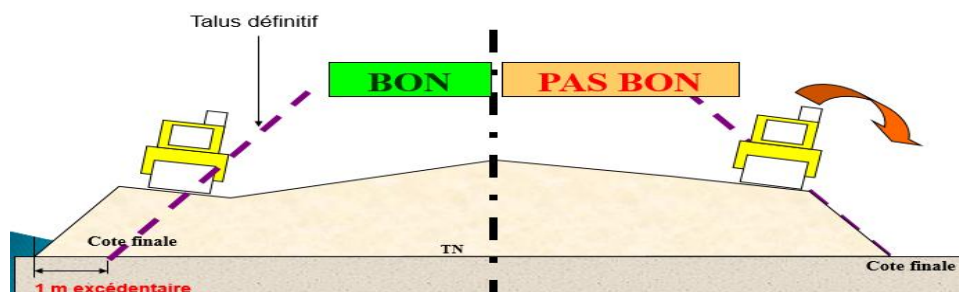
Les déblais

- Ne pas sous-caver
- Veiller à ce que les risbermes soient suffisamment larges et résistantes pour l'accès des engins



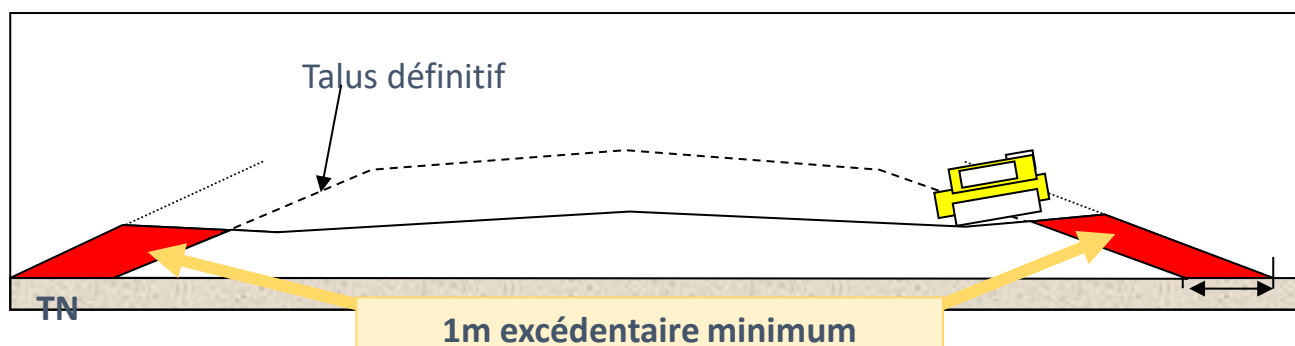
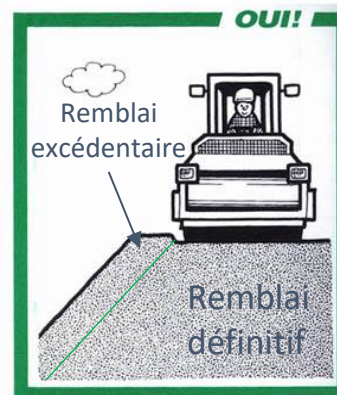
Les remblais

L'utilisation de remblais excédentaires permet le compactage en sécurité du bord du remblai en inversant la pente pour éviter le renversement du compacteur



Pour le cas des remblais neufs, les matériaux seront mis en œuvre par la méthode dite du W, permettant ainsi un bon compactage et un travail en toute sécurité (dévers vers l'intérieur).

Il faut suivre la technique des remblais excédentaires (1m mini) afin d'éviter le basculement des compacteurs.

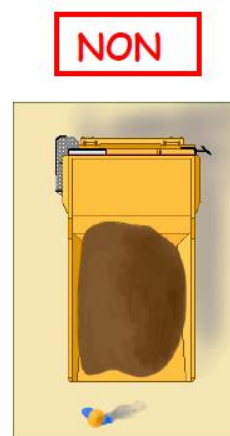
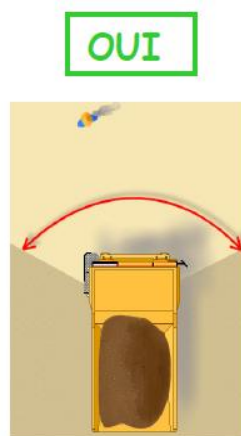
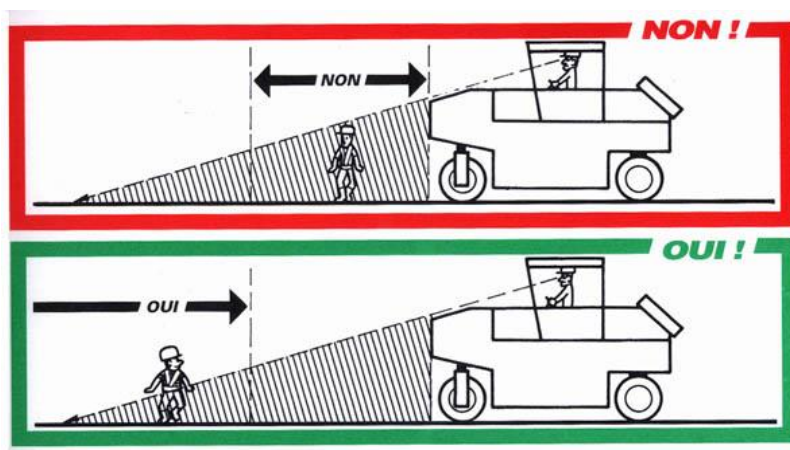


5. Les terrassements grande masse – 2/2

Guidage des engins

Privilégier les manœuvres d'engins de terrassement sans présence humaine.

- L'homme trafic doit être formé et qualifié
- Le guidage se fait toujours par l'avant pour être vu par le conducteur de l'engin en prenant en compte les angles morts des engins
- Guidage obligatoire si coactivité importante, exigüité du chantier...
- Créer un merlon de protection permettant de stopper les véhicules en marche arrière



Les gestes conventionnels



Prise de commandement
ou attention!



Indiquer une
direction



Indiquer une distance
derrière le véhicule



Avancer



Stopper le
véhicule



Reculer



Lever la benne



Baisser la benne



Stopper la benne



Fin de prise de
commandement

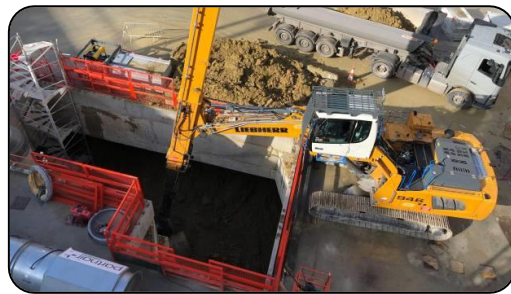
6. Les terrassements "verticaux" (puits, gares, etc.)

Utilisation des engins

Aucune présence humaine "à pied" n'est autorisée lors des phases de terrassement :



- A la benne preneuse
- A la pelle caméléon
- Etc.



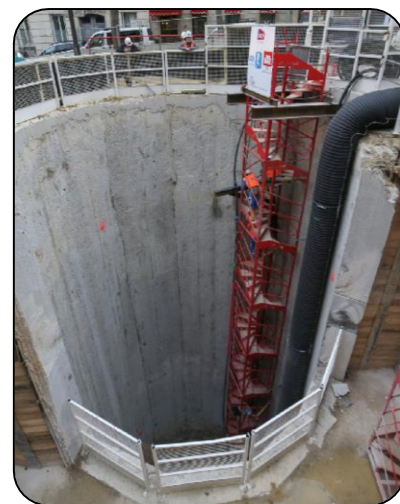
La cabines des engins de terrassement situés en fond de puits est équipée de protection type grilles

Le Plan d'Installation de Chantier doit intégrer

- La position des engins de terrassement en surface
- Le stock tampon de déblais
- Le positionnement des camions en charge de l'évacuation des déblais (y compris une zone d'attente)
- Les interférences éventuelles entre grues

Equipements en puits à prévoir

- Accès sécurisés pour les personnels travaillant en fond de fouille
- Ventilation le cas échéant (profondeur, superficie, etc.)
- Détection gaz fond de puits, en fonction des analyses de risques spécifiques (sols pollués, gaz d'échappement, etc.)
- Matériel de premier secours
- Protection du personnel en fond de puits lors d'opérations de levage



7. Permis de fouille

Dans certains environnements de travail, la complexité du travail et la réglementation en vigueur peuvent nécessiter l'établissement d'un permis signé et délivré par une personne désignée et compétente.

Un seul permis de travail peut être délivré pour plusieurs opérations identiques couvertes par la même conception, à condition que chaque opération fasse l'objet d'un contrôle approprié avant le début de l'opération.

Un permis de travail est établi avant de commencer tout travail d'excavation, si un des risques suivants a été identifié :

- Possibilité d'infiltration d'eau
- Présence de fondations à proximité de l'excavation ou de structures adjacentes
- Roches ou sols meubles (y compris les sols précédemment excavés)
- Présence de services publics dans le sol (gaz, électricité, eau)
- Possibilité de sol contaminé (substances dangereuses ou engins non explosés)
- Présence d'opérations simultanées et possibilité d'effondrement (en tenant compte des événements potentiels suivants : glissement, basculement, gonflement, soulèvement du sol et inondation)